

GeoAI with Python

ओपन-सोर्स जियोस्पेशियल AI के
लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका



Qiusheng Wu

Python के साथ GeoAI

ओपन-सोर्स भू-स्थानिक AI के लिए एक व्यावहारिक
मार्गदर्शिका

Qiusheng Wu
2026

Contents

प्रस्तावना	1
परिचय	3
यह पुस्तक किसके लिए है	3
यह पुस्तक क्या कवर करती है	5
इस पुस्तक से अधिकतम लाभ उठाना	8
इस पुस्तक में उपयोग की गई परंपराएँ	8
कोड उदाहरण डाउनलोड करना	9
वीडियो ट्यूटोरियल	10
समुदाय और प्रतिक्रिया	10
लेखक के बारे में	10
लाइसेंसिंग और कॉपीराइट	11
I: नींव	13
1. GeoAI का परिचय	15
1.1. परिचय	15
1.2. अधिगम उद्देश्य	16
1.3. GeoAI क्या है?	16
1.4. GeoAI के प्रमुख अनुप्रयोग	18
1.5. GeoAI के लिए Python परिवेश-तंत्र	22
1.6. भू-स्थानिक विश्लेषण में मुख्य AI कार्य	24
1.7. पारंपरिक तरीकों से फाउंडेशन मॉडल तक	31
1.8. मुख्य निष्कर्ष	32
1.9. अभ्यास	33
2. अपना परिवेश स्थापित करना	35
2.1. परिचय	35
2.2. सीखने के उद्देश्य	35
2.3. हार्डवेयर आवश्यकताएँ	35
2.4. NVIDIA ड्राइवर स्थापित करना	36
2.5. Miniconda के साथ Python स्थापित करना	39
2.6. Conda परिवेश बनाना	40
2.7. GPU समर्थन के साथ GeoAI और PyTorch स्थापित करना	41
2.8. वैकल्पिक पैकेज प्रबंधक के रूप में uv स्थापित करना	42
2.9. Jupyter सेट करना	43
2.10. Visual Studio Code स्थापित करना	45
2.11. अपने सेटअप का सत्यापन	46
2.12. अभ्यास	48
3. भू-स्थानिक डेटा की मूल बातें	49
3.1. परिचय	49
3.2. सीखने के उद्देश्य	49
3.3. रास्टर डेटा	49

3.4.	वेक्टर डेटा	53
3.5.	निर्देशांक संदर्भ प्रणालियाँ	56
3.6.	डीप लर्निंग के लिए एनोटेशन प्रारूप	57
3.7.	छवि टाइलिंग और चिप्स	59
3.8.	मुख्य निष्कर्ष	60
3.9.	अभ्यास	60
II:	डेटा अधिग्रहण और तैयारी	63
4.	रिमोट सेंसिंग डेटा डाउनलोड करना	65
4.1.	परिचय	65
4.2.	सीखने के उद्देश्य	65
4.3.	सैटेलाइट इमेजरी स्रोत	66
4.4.	STAC के साथ खोज	67
4.5.	NAIP इमेजरी डाउनलोड करना	73
4.6.	Sentinel-2 डेटा डाउनलोड करना	74
4.7.	Landsat डेटा डाउनलोड करना	76
4.8.	Vantor Open Data डाउनलोड करना	77
4.9.	वेक्टर डेटा तक पहुँच	78
4.10.	अपने डेटा को व्यवस्थित करना	80
4.11.	मुख्य निष्कर्ष	81
4.12.	अभ्यास	82
5.	इंटरैक्टिव मैपिंग और विज़ुअलाइज़ेशन	85
5.1.	परिचय	85
5.2.	सीखने के उद्देश्य	85
5.3.	Leafmap के साथ इंटरैक्टिव मानचित्र बनाना	86
5.4.	मानचित्रों पर रास्टर डेटा के साथ काम करना	87
5.5.	Planetary Computer से डेटा का विज़ुअलाइज़ेशन	90
5.6.	मानचित्रों पर वेक्टर डेटा के साथ काम करना	94
5.7.	तुलना के लिए स्प्लिट-पैनल मानचित्र	96
5.8.	मॉडल परिणामों का विज़ुअलाइज़ेशन	97
5.9.	GeoAI विज़ुअलाइज़ेशन के लिए सर्वोत्तम प्रथाएँ	99
5.10.	मुख्य निष्कर्ष	100
5.11.	अभ्यास	101
6.	प्रशिक्षण डेटा बनाना	103
6.1.	परिचय	103
6.2.	सीखने के उद्देश्य	103
6.3.	प्रशिक्षण डेटा पाइपलाइन	103
6.4.	एकल छवि से छवि चिप उत्पन्न करना	104
6.5.	कई छवियों का बैच प्रसंस्करण	108
6.6.	रास्टर मास्क के साथ बैच प्रसंस्करण	113
6.7.	लेबल गुणवत्ता संबंधी विचार	113
6.8.	डेटासेट संगठन	114

6.9. सारांश	115
6.10. मुख्य निष्कर्ष	116
6.11. अभ्यास	116
III: मुख्य AI कार्य	119
7. छवि पहचान	121
7.1. परिचय	121
7.2. सीखने के उद्देश्य	121
7.3. छवि वर्गीकरण को समझना	122
7.4. वर्गीकरण आर्किटेक्चर	123
7.5. वर्गीकरण के लिए डेटा तैयार करना	124
7.6. लाइब्रेरीज़ इम्पोर्ट करें	125
7.7. EuroSAT RGB डेटासेट डाउनलोड करें	126
7.8. डेटासेट का अन्वेषण करें	126
7.9. ResNet-50 वर्गीकर्ता को प्रशिक्षित करें	128
7.10. प्रशिक्षण इतिहास प्लॉट करें	129
7.11. परीक्षण सेट पर मूल्यांकन करें	129
7.12. कनफ़्यूज़न मैट्रिक्स प्लॉट करें	130
7.13. पूर्वानुमानों का विज़ुअलाइज़ेशन करें	132
7.14. EfficientNet-B0 वर्गीकर्ता को प्रशिक्षित करें	133
7.15. परिणामों की तुलना करें	135
7.16. मॉडल प्रकाशित और पुनः उपयोग करें	135
7.17. मुख्य बिंदु	137
7.18. अभ्यास	137
8. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन	139
8.1. परिचय	139
8.2. अधिगम उद्देश्य	139
8.3. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन को समझना	140
8.4. डिटेक्शन आर्किटेक्चर	141
8.5. डिटेक्शन डेटासेट तैयार करना	143
8.6. डिटेक्शन परिणामों का मूल्यांकन	144
8.7. लाइब्रेरी इम्पोर्ट करें	145
8.8. NWPU-VHR-10 डेटासेट डाउनलोड करें	146
8.9. डेटासेट का अन्वेषण करें	146
8.10. डेटासेट तैयार करें	147
8.11. नमूना एनोटेशन विज़ुअलाइज़ करें	147
8.12. एक मल्टी-क्लास डिटेक्शन मॉडल को प्रशिक्षित करें	148
8.13. प्रशिक्षण मैट्रिक्स प्लॉट करें	149
8.14. COCO मैट्रिक्स के साथ मूल्यांकन करें	149
8.15. नमूना इमेजेज पर इन्फरेंस चलाएँ	150
8.16. डिटेक्शन विज़ुअलाइज़ करें	151
8.17. कई इमेजेज पर बैच इन्फरेंस	152

8.18.	मॉडलों को प्रकाशित और पुनः उपयोग करें	153
8.19.	मुख्य निष्कर्ष	155
8.20.	अभ्यास	156
9.	सिमेटिक खंडीकरण	159
9.1.	परिचय	159
9.2.	सीखने के उद्देश्य	159
9.3.	सिमेटिक खंडीकरण की मूल बातें	160
9.4.	लाइब्रेरी आयात करें	162
9.5.	हवाई इमेजरी से इमारत पहचान	162
9.6.	सतही जल मानचित्रण	168
9.7.	बादल और बादल छाया का पता लगाना	191
9.8.	भू-आवरण वर्गीकरण	198
9.9.	मॉडल प्रकाशित और पुनः उपयोग करें	203
9.10.	मुख्य निष्कर्ष	204
9.11.	अभ्यास	205
10.	इंस्टेंस खंडीकरण	207
10.1.	परिचय	207
10.2.	सीखने के उद्देश्य	207
10.3.	इंस्टेंस खंडीकरण बनाम सिमेटिक खंडीकरण	208
10.4.	Mask R-CNN आर्किटेक्चर	208
10.5.	FTW डेटासेट डाउनलोड करना	210
10.6.	प्रशिक्षण डेटा तैयार करना	212
10.7.	Mask R-CNN मॉडल को प्रशिक्षित करना	212
10.8.	इंफरेंस चलाना	214
10.9.	पूर्वानुमानों का पोस्ट-प्रोसेसिंग	215
10.10.	ज्यामितीय गुण निकालना	218
10.11.	बैच प्रोसेसिंग	220
10.12.	मुख्य निष्कर्ष	220
10.13.	अभ्यास	221
11.	छवि अनुवाद	223
11.1.	परिचय	223
11.2.	अधिगम उद्देश्य	223
11.3.	छवि अनुवाद की नींव	224
11.4.	लाइब्रेरी इम्पोर्ट करें	226
11.5.	नमूना डेटा डाउनलोड करें	226
11.6.	इनपुट RGB कम्पोज़िट विजुअलाइज़ करें	226
11.7.	सिंगल-पैच सुपर-रिज़ॉल्यूशन	227
11.8.	अनिश्चितता अनुमान	229
11.9.	बड़े क्षेत्रों के लिए टाइल्ड अनुमान	231
11.10.	सीमाएँ और सावधानियाँ	233
11.11.	मुख्य निष्कर्ष	234

11.12. अभ्यास	234
12. परिवर्तन पहचान	237
12.1. परिचय	237
12.2. सीखने के उद्देश्य	237
12.3. परिवर्तन पहचान को समझना	238
12.4. पारंपरिक परिवर्तन पहचान विधियाँ	239
12.5. परिवर्तन पहचान के लिए डीप लर्निंग	241
12.6. लाइब्रेरी आयात करें	242
12.7. उपलब्ध मॉडलों की सूची	242
12.8. सेटअप	243
12.9. नमूना डेटा डाउनलोड करें	243
12.10. इनपुट इमेजरी का दृश्यांकन	244
12.11. ChangeStar मॉडल को आरंभ करें	244
12.12. परिवर्तन पहचान चलाएँ	245
12.13. परिणामों का दृश्यांकन	245
12.14. सुविधा फ़ंक्शन का उपयोग	247
12.15. मॉडल वेरिएंट्स की तुलना	247
12.16. थ्रेशोल्ड समायोजन	248
12.17. सहेजे गए आउटपुट देखें	249
12.18. मुख्य निष्कर्ष	250
12.19. अभ्यास	251
13. पिक्सल-स्तरीय रिगेशन	253
13.1. परिचय	253
13.2. अधिगम उद्देश्य	253
13.3. पिक्सल रिगेशन को समझना	254
13.4. रिगेशन आर्किटेक्चर	255
13.5. केस स्टडी: Landsat इमेजरी से NDVI भविष्यवाणी	256
13.6. मूल्यांकन मीट्रिक	261
13.7. मुख्य निष्कर्ष	262
13.8. अभ्यास	262
IV: फाउंडेशन मॉडल और सैटेलाइट एम्बेडिंग	265
14. भू-स्थानिक के लिए Segment Anything	267
14.1. परिचय	267
14.2. सीखने के उद्देश्य	267
14.3. SAM 3 कैसे काम करता है	268
14.4. पर्यावरण की स्थापना	269
14.5. छवि खंडीकरण	269
14.6. इंस्टेंस खंडीकरण के लिए पॉइंट प्रॉम्प्ट	274
14.7. बिल्डिंग निष्कर्षण के लिए बॉक्स प्रॉम्प्ट	281
14.8. बैच खंडीकरण	285
14.9. बड़ी छवियों के लिए टाइल किया गया खंडीकरण	287

14.10.	इंटरैक्टिव खंडीकरण	290
14.11.	वीडियो खंडीकरण	292
14.12.	मुख्य निष्कर्ष	298
14.13.	अभ्यास	298
15.	विज्ञान-लैंग्वेज मॉडल	301
15.1.	परिचय	301
15.2.	अधिगम उद्देश्य	301
15.3.	विज्ञान-लैंग्वेज मॉडल कैसे काम करते हैं	302
15.4.	पर्यावरण सेट करना	303
15.5.	नमूना डेटा	303
15.6.	Moondream प्रोसेसर को आरंभ करना	304
15.7.	इमेज कैप्शनिंग	305
15.8.	विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग	306
15.9.	ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और बिंदु स्थानीकरण	307
15.10.	इंटरैक्टिव GUI	309
15.11.	बड़े रास्टर के लिए स्लाइडिंग विंडो विश्लेषण	311
15.12.	CLIP-आधारित सेगमेंटेशन	318
15.13.	पृथ्वी अवलोकन में व्यावहारिक अनुप्रयोग	320
15.14.	सीमाएं और विचार	321
15.15.	मुख्य निष्कर्ष	321
15.16.	अभ्यास	322
16.	सैटेलाइट एम्बेडिंग	325
16.1.	परिचय	325
16.2.	सीखने के उद्देश्य	325
16.3.	सैटेलाइट एम्बेडिंग क्या है?	326
16.4.	पर्यावरण सेट करना	326
16.5.	उपलब्ध एम्बेडिंग डेटासेट ब्राउज़ करना	326
16.6.	पैच-आधारित एम्बेडिंग की पड़ताल	328
16.7.	एम्बेडिंग का विजुअलाइज़ेशन	330
16.8.	एम्बेडिंग का क्लस्टरिंग	332
16.9.	समानता खोज	334
16.10.	एम्बेडिंग पर क्लासिफ़ायर का प्रशिक्षण	337
16.11.	परिवर्तन पहचान के लिए एम्बेडिंग की तुलना	341
16.12.	TorchGeo के साथ डेटासेट लोड करना	342
16.13.	TESSERA अस्थायी एम्बेडिंग के साथ काम करना	343
16.14.	AlphaEarth सैटेलाइट एम्बेडिंग की पड़ताल	349
16.15.	मुख्य निष्कर्ष	352
16.16.	अभ्यास	353
V:	QGIS प्लगइन्स	355
17.	GeoAI QGIS प्लगइन स्थापित करना	357
17.1.	परिचय	357

17.2.	सीखने के उद्देश्य	357
17.3.	प्लगइन वास्तुकला अवलोकन	357
17.4.	QGIS प्लगइन स्थापित करना	358
17.5.	निर्भरताएँ सेट अप करना	361
17.6.	SAM 3 पहुँच सेट अप करना	365
17.7.	GPU मेमोरी प्रबंधन	366
17.8.	प्लगइन अपडेट की जाँच करना	367
17.9.	मुख्य बातें	368
17.10.	अभ्यास	369
18.	QGIS में वृक्ष खंडीकरण	371
18.1.	परिचय	371
18.2.	सीखने के उद्देश्य	371
18.3.	Tree Segmentation पैनल का अवलोकन	372
18.4.	प्रीट्रेन्ड मॉडल लोड करना	372
18.5.	प्रेडिक्शन चलाना	374
18.6.	परिणाम निर्यात करना	377
18.7.	व्यावहारिक विचार	378
18.8.	मुख्य निष्कर्ष	379
18.9.	अभ्यास	380
19.	QGIS में जल खंडीकरण	381
19.1.	परिचय	381
19.2.	सीखने के उद्देश्य	381
19.3.	जल खंडीकरण पैनल अवलोकन	381
19.4.	इनपुट डेटा कॉन्फ़िगर करना	382
19.5.	जल खंडीकरण चलाना	383
19.6.	आउटपुट विकल्प	385
19.7.	व्यावहारिक विचार	386
19.8.	मुख्य निष्कर्ष	387
19.9.	अभ्यास	387
20.	QGIS में विज़न-लैंग्वेज मॉडल	389
20.1.	परिचय	389
20.2.	सीखने के उद्देश्य	390
20.3.	Moondream मॉडल लोड करना	390
20.4.	इमेज कैप्शनिंग	392
20.5.	विज़ुअल क्वेश्चन आंसरिंग	393
20.6.	ऑब्जेक्ट डिटेक्शन	394
20.7.	पॉइंट लोकलाइज़ेशन	396
20.8.	टिप्स और सीमाएँ	396
20.9.	मुख्य निष्कर्ष	398
20.10.	अभ्यास	398
21.	QGIS में Segment Anything	401

21.1.	परिचय	401
21.2.	सीखने के उद्देश्य	401
21.3.	नमूना डेटा	401
21.4.	SAM मॉडल लोड करना	402
21.5.	टेक्स्ट-प्रॉम्प्टेड खंडीकरण	404
21.6.	इंटरैक्टिव खंडीकरण	404
21.7.	बैच प्रोसेसिंग	406
21.8.	परिणाम निर्यात करना	407
21.9.	मुख्य निष्कर्ष	409
21.10.	अभ्यास	410
22.	QGIS में सिमेंटिक खंडीकरण	413
22.1.	परिचय	413
22.2.	सीखने के उद्देश्य	413
22.3.	प्रशिक्षण डेटा बनाना	414
22.4.	मॉडल का प्रशिक्षण	416
22.5.	अनुमान (Inference) चलाना	419
22.6.	सामान्य समस्याओं का निवारण	420
22.7.	मुख्य निष्कर्ष	421
22.8.	अभ्यास	421
23.	QGIS में इंस्टेंस खंडीकरण	423
23.1.	परिचय	423
23.2.	सीखने के उद्देश्य	423
23.3.	Mask R-CNN आर्किटेक्चर	423
23.4.	प्रशिक्षण डेटा बनाना	424
23.5.	Mask R-CNN प्रशिक्षण	425
23.6.	अनुमान (inference) चलाना	427
23.7.	मुख्य बातें	428
23.8.	अभ्यास	429
संदर्भ	431	

प्रस्तावना

परिचय

हम पृथ्वी अवलोकन की क्रांति के बीच में हैं। हर दिन, सैटेलाइट विशाल मात्रा में डेटा कैप्चर करते हैं, जिसमें मल्टीस्पेक्ट्रल चित्र, रडार, LiDAR और बहुत कुछ शामिल है। हालाँकि यह जानकारी जलवायु संवेदनशीलता और शहरीकरण को समझने की कुंजी रखती है, डेटा संग्रहण और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच की खाई एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

यहीं पर GeoAI आता है।

भू-स्थानिक विज्ञान और AI के संगम के रूप में, GeoAI इस खाई को अविश्वसनीय गति से पाट रहा है। डीप लर्निंग मॉडल अब बड़े पैमाने पर हर इमारत की पहचान कर सकते हैं या विशाल क्षेत्रों में अलग-अलग वाहनों को सटीक रूप से इंगित कर सकते हैं। नए फाउंडेशन मॉडल इन उपकरणों को न्यूनतम मानवीय इनपुट के साथ अपरिचित परिवेशों में काम करने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा, विज़न-लैंग्वेज मॉडल और स्वायत्त एजेंट विश्लेषकों को सरल कमांड के माध्यम से इमेजरी पर प्रश्न पूछने और वर्कफ़्लो प्रबंधित करने में सक्षम बना रहे हैं। मैनुअल डिजिटाइज़ेशन कार्य जो कभी महीनों लेते थे, अब मिनटों में पूरे हो रहे हैं।

यह पुस्तक, “*GeoAI with Python: A Practical Guide to Open-Source Geospatial AI*,” इस क्रांति के लिए आपकी व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। यह एक सरल आधार पर बनी है: GeoAI सीखने का सबसे अच्छा तरीका इसे करके है। अमूर्त सिद्धांत पर ध्यान देने के बजाय, हर अध्याय आपके हाथों में वास्तविक उपकरण देता है, प्रशिक्षण डेटासेट तैयार करने और डीप लर्निंग मॉडल चलाने से लेकर अपने परिणामों को इंटरैक्टिव रूप से विज़ुअलाइज़ और व्याख्या करने तक। कोड वास्तविक है, डेटासेट वास्तविक हैं, और समस्याएँ वही दर्शाती हैं जो अभ्यासी हर दिन सामना करते हैं।

GeoAI के लिए Python पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से परिपक्व हुआ है। PyTorch, torchgeo, और segment-geospatial जैसी लाइब्रेरी अत्याधुनिक डीप लर्निंग को भू-स्थानिक अभ्यासियों तक लाती हैं, जबकि [leafmap](#) और [geoai](#) जैसे पैकेज उच्च-स्तरीय इंटरफ़ेस प्रदान करते हैं जो जटिल वर्कफ़्लो को सुलभ बनाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म और GPU त्वरण ने बड़े पैमाने पर मॉडलों को प्रशिक्षित और तैनात करने की बाधा को कम कर दिया है। साथ में, इन प्रगतियों का अर्थ है कि एक लैपटॉप वाला शोधकर्ता अब वह पूरा कर सकता है जिसके लिए कभी विशेषज्ञों की एक टीम और सर्वरों से भरे एक कमरे की आवश्यकता होती थी।

हमारी यात्रा बुनियादी बातों से शुरू होती है: भू-स्थानिक डेटा प्रारूपों को समझना, डीप लर्निंग परिवेश स्थापित करना, और इंटरैक्टिव विज़ुअलाइज़ेशन में महारत हासिल करना। फिर हम सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त करने और प्रशिक्षण डेटासेट तैयार करने के आवश्यक कार्य को कवर करते हैं। वहाँ से, हम उन मुख्य AI कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं जो आधुनिक रिमोट सेंसिंग को परिभाषित करते हैं: छवि पहचान, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सिमेंटिक खंडीकरण, इस्टेंस खंडीकरण, छवि अनुवाद, परिवर्तन पहचान, और पिक्सल-स्तरीय रिग्रेसन। फिर हम फाउंडेशन मॉडलों की अग्रणी सीमा का पता लगाते हैं, जिसमें Segment Anything Model (SAM), विज़न-लैंग्वेज मॉडल, और सैटेलाइट एम्बेडिंग शामिल हैं। अंत में, QGIS प्लगइनों पर एक समर्पित खंड इन AI क्षमताओं को एक परिचित डेस्कटॉप GIS परिवेश में लाता है, जो बिना कोड लिखे परिष्कृत वर्कफ़्लो को सक्षम बनाता है।

चाहे आप एक GIS पेशेवर हों जो अपने वर्कफ़्लो में AI को एकीकृत करना चाहते हैं, एक डेटा वैज्ञानिक हों जो भू-स्थानिक अनुप्रयोगों के बारे में उत्सुक हों, एक शोधकर्ता हों जो पृथ्वी अवलोकन की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हों, या एक छात्र हों जो भूगोल और मशीन लर्निंग के संगम पर करियर शुरू कर रहे हों, यह पुस्तक आपको सैटेलाइट इमेजरी को अंतर्दृष्टि में बदलने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करेगी।

भू-स्थानिक विश्लेषण का भविष्य बुद्धिमान, स्वचालित, और सुलभ है। आइए हम मिलकर इसका निर्माण करें।

यह पुस्तक किसके लिए है

यह पुस्तक उन सभी के लिए डिज़ाइन की गई है जो भू-स्थानिक डेटा पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता लागू करना चाहते हैं। यदि आपने कभी सैटेलाइट छवि को देखकर सोचा है कि स्वचालित रूप से इमारतों, सड़कों, या भूमि आवरण को कैसे निकाला जाए, या यदि आपने डीप

लर्निंग मॉडल प्रशिक्षित किए हैं लेकिन उन्हें प्रक्षेपण, निर्देशांक, और बड़े फ़ाइल आकार वाले भौगोलिक डेटा पर लागू करने में संघर्ष किया है, तो यह पुस्तक आपके लिए है।

आपको सबसे अधिक मूल्य मिलेगा यदि आप हैं

एक GIS पेशेवर जो मैनुअल डिजिटाइज़ेशन और दृश्य व्याख्या से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। आप QGIS या ArcGIS में दक्ष हैं और स्थानिक विश्लेषण की अवधारणाओं को समझते हैं, लेकिन आप फ़ीचर निष्कर्षण को स्वचालित करने, बड़े पैमाने पर भूमि आवरण को वर्गीकृत करने, या समय-श्रृंखला इमेजरी में परिवर्तनों का पता लगाने के लिए डीप लर्निंग का उपयोग करना चाहते हैं।

एक रिमोट सेंसिंग वैज्ञानिक या शोधकर्ता जो सैटेलाइट या एरियल इमेजरी के साथ काम करता है। आप स्पेक्ट्रल बैंड, स्थानिक रिज़ॉल्यूशन, और छवि प्रीप्रोसेसिंग को समझते हैं, लेकिन आपको आधुनिक AI तकनीकों के लिए एक व्यावहारिक पुल की आवश्यकता है, खंडीकरण मॉडलों के प्रशिक्षण से लेकर अपने अध्ययन क्षेत्रों पर SAM जैसे फाउंडेशन मॉडल लागू करने तक।

एक डेटा वैज्ञानिक या मशीन लर्निंग इंजीनियर डीप लर्निंग में अनुभव के साथ जो अपने कौशल को भू-स्थानिक समस्याओं पर लागू करना चाहता है। आप PyTorch या TensorFlow के साथ सहज हैं और CNN और ट्रांसफ़ॉर्मर को समझते हैं, लेकिन आपको भौगोलिक डेटा की अनूठी चुनौतियों पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है: निर्देशांक संदर्भ प्रणाली, बड़े रास्टर को टाइल करना, मल्टी-बैंड इमेजरी संभालना, और मॉडल आउटपुट को जियोरेफ़रेंस करना।

एक स्नातक छात्र या प्रारंभिक-कैरियर शोधकर्ता भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, शहरी नियोजन, पारिस्थितिकी, या संबंधित क्षेत्र में। आपके शोध में स्थानिक डेटा शामिल है, और आप अपने थीसिस या प्रकाशनों में अत्याधुनिक AI विधियों को शामिल करना चाहते हैं और साथ ही ऐसे कौशल बनाना चाहते हैं जिनकी माँग बढ़ती जा रही है।

एक सॉफ़्टवेयर डेवलपर जो भू-स्थानिक अनुप्रयोग बना रहा है जिनमें बुद्धिमान विश्लेषण की आवश्यकता है। आपको AI-संचालित फ़ीचर निष्कर्षण, वर्गीकरण, या परिवर्तन पहचान को वेब एप्लिकेशन, API, या स्वचालित पाइपलाइनों में एकीकृत करने की आवश्यकता है, और आप मॉडल प्रशिक्षण से लेकर तैनाती तक के पूरे वर्कफ़्लो को समझना चाहते हैं।

आवश्यक पूर्व-आवश्यकताएँ

आपको निम्नलिखित से सहज होना चाहिए:

- **Python** प्रोग्रामिंग: चर, फ़ंक्शन, क्लास, और लाइब्रेरी आयात करना (उन्नत Python में विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है)
- बुनियादी डेटा विश्लेषण: सारणीबद्ध डेटा के साथ काम करना, फ़िल्टर करना, समुच्चयन करना, और प्लॉटिंग
- मूलभूत भू-स्थानिक अवधारणाएँ: यह समझना कि डेटा का एक स्थान है, रास्टर और वेक्टर डेटा क्या हैं, और निर्देशांक प्रणालियों से बुनियादी परिचय
- कमांड लाइन की बुनियादी बातें: डायरेक्टरी में नेविगेट करना, स्क्रिप्ट चलाना, और पैकेज इंस्टॉल करना

सहायक पृष्ठभूमि (लेकिन आवश्यक नहीं)

- डीप लर्निंग फ्रेमवर्क (PyTorch, TensorFlow) के साथ अनुभव
- रिमोट सेंसिंग अवधारणाओं से परिचय (स्पेक्ट्रल बैंड, स्थानिक रिज़ॉल्यूशन, छवि वर्गीकरण)
- भू-स्थानिक Python लाइब्रेरी (rasterio, geopandas, leafmap) से पूर्व परिचय
- मशीन लर्निंग की मूल बातें समझना (प्रशिक्षण बनाम अनुमान, ओवरफ़िटिंग, मूल्यांकन मीट्रिक)

यदि आप भू-स्थानिक Python प्रोग्रामिंग में नए हैं

यदि आप भू-स्थानिक Python प्रोग्रामिंग में नए हैं, तो निम्नलिखित पुस्तक मूलभूत GIS अवधारणाओं और Python प्रोग्रामिंग दोनों का एक उत्कृष्ट परिचय प्रदान करती है:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. PDF edition ISBN 9798993859712; Print edition ISBN 979-8286979455. Available at gispro.gishub.org.

स्थानिक डेटा प्रबंधन और SQL-आधारित भू-स्थानिक विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, साथी पुस्तक एक व्यापक मार्गदर्शिका प्रदान करती है:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. Available at duckdb.gishub.org.

यह पुस्तक क्या कवर करती है

यह पुस्तक भू-स्थानिक मूल बातों से उत्पादन-तैयार GeoAI अनुप्रयोगों तक एक संरचित यात्रा प्रदान करती है, जो आपको हर चरण पर व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से कौशल से लैस करती है। प्रत्येक अध्याय पिछले पर बनता है, और उत्तरोत्तर वास्तविक दुनिया की भू-स्थानिक समस्याओं पर AI लागू करने की आपकी क्षमता का विस्तार करता है।

भाग I: नींव (अध्याय 1–3)

बाद की सभी सामग्री का आधार बनने वाले आवश्यक ज्ञान और उपकरण स्थापित करें:

- अध्याय 1: **GeoAI** का परिचय GeoAI परिदृश्य का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है: यह क्या है, यह क्यों मायने रखता है, और डीप लर्निंग ने भू-स्थानिक विश्लेषण को कैसे बदला है। आप रिमोट सेंसिंग में मुख्य AI कार्यों का पता लगाएंगे, GeoAI के लिए Python पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वेक्षण करेंगे, और समझेंगे कि फाउंडेशन मॉडल और AI एजेंट इस क्षेत्र को कहाँ ले जा रहे हैं।
- अध्याय 2: परिवेश सेटअप आपको एक संपूर्ण GeoAI विकास परिवेश को कॉन्फ़िगर करने के माध्यम से ले जाता है। Python स्थापित करने और conda के साथ पैकेज प्रबंधित करने से लेकर CUDA और PyTorch के साथ GPU त्वरण सेट करने तक, यह अध्याय सुनिश्चित करता है कि आपके पास आगे आने वाले सभी व्यावहारिक कार्य के लिए एक ठोस, पुनरुत्पादनीय आधार हो।
- अध्याय 3: भू-स्थानिक डेटा प्रारूप उन डेटा प्रारूपों को कवर करता है जिनसे आप पूरी पुस्तक में मिलेंगे, जिसमें GeoTIFF और Cloud Optimized GeoTIFF (COG) जैसे रास्टर प्रारूप, GeoJSON और GeoParquet जैसे वेक्टर प्रारूप, और डीप लर्निंग के लिए विशेष प्रारूप जैसे COCO और Pascal VOC एनोटेशन शामिल हैं। आप Python का उपयोग करके प्रारूपों को पढ़ना, लिखना, और उनके बीच परिवर्तित करना सीखेंगे।

भाग I के अंत तक, आपके पास एक पूरी तरह से कॉन्फ़िगर किया गया डीप लर्निंग परिवेश और GeoAI के साथ काम करने के लिए आवश्यक डेटा प्रारूपों और अवधारणाओं की ठोस समझ होगी।

भाग II: डेटा अधिग्रहण और तैयारी (अध्याय 4–6)

AI के लिए भू-स्थानिक डेटा प्राप्त करने और तैयार करने के महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अप्रशंसित कार्य में महारत हासिल करें:

- अध्याय 4: रिमोट सेंसिंग डेटा डाउनलोड करना आपको सिखाता है कि Google Earth Engine, Microsoft Planetary Computer, और विभिन्न ओपन डेटा पोर्टलों जैसे स्रोतों से सैटेलाइट इमेजरी, ऊँचाई डेटा, और अन्य भू-स्थानिक डेटासेट तक प्रोग्रामेटिक रूप से कैसे पहुँचा जाए। आप अपने अध्ययन क्षेत्रों के लिए कुशलतापूर्वक डेटा खोजना, फ़िल्टर करना, और डाउनलोड करना सीखेंगे।

- अध्याय 5: इंटरैक्टिव मैपिंग और विजुअलाइज़ेशन भू-स्थानिक डेटा को इंटरैक्टिव रूप से एक्सप्लोर करने के लिए शक्तिशाली विजुअलाइज़ेशन उपकरण पेश करता है। leafmap और अन्य लाइब्रेरी का उपयोग करके, आप इंटरैक्टिव मानचित्र बनाएँगे, सैटेलाइट इमेजरी ओवरले करेंगे, मॉडल भविष्यवाणियों को विजुअलाइज़ करेंगे, और सम्मोहक दृश्य कथाएँ बनाएँगे। ये कौशल अन्वेषण विश्लेषण और परिणामों को संप्रेषित करने दोनों के लिए आवश्यक हैं।
- अध्याय 6: प्रशिक्षण डेटा बनाना किसी भी AI पाइपलाइन के सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक को संबोधित करता है: उच्च-गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण डेटासेट तैयार करना। आप खंडीकरण, डिटेक्शन, और वर्गीकरण कार्यों के लिए लेबल किए गए डेटासेट बनाना सीखेंगे, जिसमें एनोटेशन रणनीतियाँ और बड़ी सैटेलाइट छवियों को प्रशिक्षण चिप्स में टाइल करना शामिल है।

भाग II के अंत तक, आप कई स्रोतों से सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त करने, इसे इंटरैक्टिव रूप से विजुअलाइज़ करने, और डीप लर्निंग मॉडलों के लिए तैयार सुव्यवस्थित प्रशिक्षण डेटासेट तैयार करने में सक्षम होंगे।

भाग III: मुख्य AI कार्य (अध्याय 7–13)

उन मूलभूत AI कार्यों में गोता लगाएँ जो आधुनिक भू-स्थानिक विश्लेषण को परिभाषित करते हैं:

- अध्याय 7: छवि पहचान पूरी छवियों को वर्गीकृत करने के लिए डीप लर्निंग का परिचय देता है। आप ऐसे छवि वर्गीकरण मॉडल बनाना सीखेंगे जो सैटेलाइट और एरियल इमेजरी से दृश्य प्रकार, भूमि उपयोग श्रेणियों, और भौगोलिक फ़ीचर्स की पहचान करते हैं।
- अध्याय 8: ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आपको भू-स्थानिक इमेजरी में अलग-अलग वस्तुओं को खोजना और वर्गीकृत करना सिखाता है। इमारतों और वाहनों का पता लगाने से लेकर पेड़ों और सोलर पैनलों की पहचान करने तक, आप रिमोट सेंसिंग के लिए अनुकूलित Faster R-CNN और YOLO जैसी आर्किटेक्चर के साथ काम करेंगे।
- अध्याय 9: सिमेंटिक खंडीकरण पिक्सल-स्तरीय वर्गीकरण को कवर करता है, जो छवि में हर पिक्सल को एक क्लास लेबल देता है। आप सैटेलाइट इमेजरी से जल निकायों, वनस्पति, और निर्मित क्षेत्रों जैसे फ़ीचर्स को सीमित करने के लिए मॉडल प्रशिक्षित करेंगे, और साथ ही U-Net और DeepLabV3+ जैसी आर्किटेक्चर सीखेंगे।
- अध्याय 10: इंस्टेंस खंडीकरण डिटेक्शन और खंडीकरण को जोड़ता है, जो प्रत्येक अलग-अलग वस्तु के लिए सटीक सीमाएँ उत्पन्न करता है। आप Mask R-CNN जैसे मॉडलों का उपयोग करके ओवरलैपिंग फ़ीचर्स, जैसे घने शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग बिल्डिंग फ़ुटप्रिंट, को अलग करना सीखेंगे।
- अध्याय 11: छवि अनुवाद डोमेन के बीच छवियों को बदलने के लिए AI लागू करता है, जिसमें सुपर-रिज़ॉल्यूशन, सेंसर अनुवाद, और बादल हटाना शामिल है। आप मल्टीस्पेक्ट्रल सैटेलाइट इमेजरी पर मॉडल प्रशिक्षित करेंगे और कम-रिज़ॉल्यूशन इनपुट से उच्च-रिज़ॉल्यूशन आउटपुट उत्पन्न करना सीखेंगे।
- अध्याय 12: परिवर्तन पहचान विभिन्न समय पर कैप्चर की गई छवियों के बीच क्या बदला है यह पहचानने की चुनौती से निपटता है। शहरी विस्तार और वनों की कटाई से लेकर आपदा-पश्चात क्षति आकलन तक, आप अस्थायी विश्लेषण के लिए पारंपरिक और डीप लर्निंग दोनों दृष्टिकोण सीखेंगे।
- अध्याय 13: पिक्सल-स्तरीय रिग्रेसन वर्गीकरण से आगे बढ़कर प्रत्येक पिक्सल के लिए सतत मानों की भविष्यवाणी करता है, जैसे कैनोपी ऊँचाई, बायोमास, मृदा नमी, या जनसंख्या घनत्व। आप सैटेलाइट इमेजरी पर रिग्रेसन मॉडल प्रशिक्षित करेंगे और सतत भविष्यवाणियों के लिए विशिष्ट मूल्यांकन रणनीतियाँ सीखेंगे।

भाग III के अंत तक, आपके पास सभी प्रमुख GeoAI कार्यों का व्यावहारिक अनुभव होगा, आप समझेंगे कि प्रत्येक दृष्टिकोण कब लागू करना है, और अपने स्वयं के भू-स्थानिक अनुप्रयोगों के लिए मॉडल प्रशिक्षित और मूल्यांकित करने में सक्षम होंगे।

भाग IV: फाउंडेशन मॉडल और सैटेलाइट एम्बेडिंग (अध्याय 14–16)

GeoAI की अग्रणी सीमा का पता लगाएँ, जहाँ पूर्व-प्रशिक्षित फाउंडेशन मॉडल यह पुनर्परिभाषित कर रहे हैं कि क्या संभव है:

- अध्याय 14: भू-स्थानिक के लिए **Segment Anything** Segment Anything Model (SAM) और भू-स्थानिक इमेजरी पर इसके अनुप्रयोग का परिचय देता है। [segment-geospatial](#) पैकेज का उपयोग करके, आप न्यूनतम संकेतों के साथ सैटेलाइट छवियों को खंडित करना सीखेंगे, बिना कार्य-विशिष्ट प्रशिक्षण के इमारतों, कृषि क्षेत्रों, जल निकायों, और बहुत कुछ निकालेंगे।
- अध्याय 15: विज़न-लैंग्वेज मॉडल ऐसे मॉडलों का पता लगाता है जो दृश्य और पाठ्य समझ को जोड़ते हैं। आप प्राकृतिक भाषा का उपयोग करके सैटेलाइट इमेजरी पर प्रश्न पूछना, भू-स्थानिक दृश्यों के लिए क्वैशन उत्पन्न करना, और रिमोट सेंसिंग डेटा पर दृश्य प्रश्न उत्तर जैसे कार्यों के लिए मल्टीमॉडल मॉडल का लाभ उठाना सीखेंगे।
- अध्याय 16: सैटेलाइट एम्बेडिंग फाउंडेशन मॉडलों से पूर्व-गणना किए गए सैटेलाइट एम्बेडिंग डेटासेट के तेज़ी से बढ़ते पारिस्थितिकी तंत्र का पता लगाता है। आप Clay, TESSERA, और Google के AlphaEarth सहित नौ डेटासेटों से एम्बेडिंग ब्राउज़, लोड, और विज़ुअलाइज़ करना, समानता खोज और क्लस्टरिंग करना, और एम्बेडिंग वेक्टर पर हल्के वर्गीकरणकर्ता प्रशिक्षित करना सीखेंगे।

भाग IV के अंत तक, आप समझेंगे कि फाउंडेशन मॉडल GeoAI को कैसे पुनर्आकार दे रहे हैं, और आप इन उन्नत तकनीकों को अपने स्वयं के शोध और परियोजनाओं पर लागू करने के लिए सुसज्जित होंगे।

भाग V: QGIS प्लगइन (अध्याय 17–23)

GeoAI प्लगइन के माध्यम से GeoAI क्षमताओं को परिचित QGIS डेस्कटॉप GIS परिवेश में लाएँ:

- अध्याय 17: **GeoAI QGIS** प्लगइन सेट करना GeoAI QGIS प्लगइन को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के माध्यम से ले जाता है। आप अंतर्निहित डिपेंडेंसी इंस्टॉलर का उपयोग करेंगे या PyTorch और CUDA समर्थन के साथ Pixi परिवेश सेट करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और QGIS के भीतर बड़े AI मॉडल चलाने के लिए GPU मेमोरी प्रबंधित करना सीखेंगे।
- अध्याय 18: **QGIS** में वृक्ष खंडीकरण वृक्ष कैनोपी पहचान और पारिस्थितिक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए Tree Segmentation पैनल का प्रदर्शन करता है। आप वृक्षों, पक्षियों, पशुधन, घोंसलों, और मृत वृक्षों के लिए पूर्व-प्रशिक्षित मॉडल लोड करेंगे, एकल छवियों और बड़ी टाइलों के लिए भविष्यवाणी पैरामीटर कॉन्फ़िगर करेंगे, और वेक्टर, रास्टर, और प्रशिक्षण डेटा प्रारूपों में परिणामों को निर्यात करेंगे।
- अध्याय 19: **QGIS** में जल खंडीकरण OmniWaterMask का उपयोग करके स्वचालित जल निकाय पहचान के लिए Water Segmentation पैनल को कवर करता है। आप विभिन्न सेंसरों के लिए बैच क्रम कॉन्फ़िगर करेंगे, पैच-आधारित अनुमान पैरामीटर ट्यून करेंगे, परिशोधन के लिए OpenStreetMap डेटा को एकीकृत करेंगे, और जल मास्क को रास्टर और वेक्टर डेटा के रूप में निर्यात करेंगे।
- अध्याय 20: **QGIS** में विज़न-लैंग्वेज मॉडल भू-स्थानिक इमेजरी के साथ प्राकृतिक भाषा की बातचीत के लिए Moondream VLM पैनल का प्रदर्शन करता है। आप छवि क्वैशन उत्पन्न करेंगे, दृश्यमान फ़ीचर्स के बारे में प्रश्न पूछेंगे, बार्डिंग बॉक्स के साथ वस्तुओं का पता लगाएँगे, और बिंदु मार्करों के साथ फ़ीचर्स का पता लगाएँगे।
- अध्याय 21: **QGIS** में **Segment Anything** इंटरैक्टिव और स्वचालित खंडीकरण के लिए Segment Anything पैनल का प्रदर्शन करता है। आप SAM 3 लोड करेंगे, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करके वस्तुओं को खंडित करेंगे, बिंदु और बॉक्स प्रॉम्प्ट के साथ इंटरैक्टिव खंडीकरण करेंगे, फ़ीचर्स के बैच संसाधित करेंगे, और जियोरेफ़रेंस किए गए परिणाम निर्यात करेंगे।
- अध्याय 22: **QGIS** में सिमेंटिक खंडीकरण बिना कोड लिखे पिक्सल-स्तरीय वर्गीकरण के लिए संपूर्ण प्रशिक्षण-से-अनुमान वर्कफ़्लो को कवर करता है। आप प्रशिक्षण डेटासेट बनाएँगे, U-Net, DeepLabV3+, और SegFormer जैसी आर्किटेक्चर में से चुनेंगे, कस्टम मॉडल प्रशिक्षित करेंगे, और वेक्टराइज़ेशन और स्मूथिंग के साथ अनुमान चलाएँगे।
- अध्याय 23: **QGIS** में इंस्टेंस खंडीकरण Mask R-CNN का उपयोग करके इंस्टेंस-स्तरीय ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का प्रदर्शन करता है। आप PASCAL_VOC प्रारूप में इंस्टेंस प्रशिक्षण डेटा बनाएँगे, अलग-अलग वस्तुओं का पता लगाने और सीमित करने के लिए मॉडल प्रशिक्षित करेंगे, और गिनती, माप, और स्थानिक विश्लेषण के लिए प्रति-वस्तु आउटपुट का उपयोग करेंगे।

भाग V के अंत तक, आप परिष्कृत GeoAI वर्कफ़्लो को सीधे QGIS के भीतर चलाने में सक्षम होंगे, जिससे AI-संचालित विश्लेषण उन GIS अभ्यासियों के लिए सुलभ हो जाएगा जिन्हें Python प्रोग्रामिंग विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है।

व्यापक विषयवस्तु

- व्यावहारिक अभ्यास: हर अवधारणा वास्तविक भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करते हुए चलाने योग्य कोड उदाहरणों के साथ है।
- ओपन सोर्स टूल: पुस्तक में उपयोग किए गए सभी सॉफ्टवेयर मुफ्त और ओपन सोर्स हैं, जो पहुँच और पुनरुत्पादनीयता सुनिश्चित करते हैं।
- स्केलेबल वर्कफ़्लो: तकनीकें जो लैपटॉप पर काम करती हैं और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर तक स्केल करती हैं।
- वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग: पर्यावरण निगरानी, शहरी विश्लेषण, कृषि, और आपदा प्रतिक्रिया से लिए गए उदाहरण।
- पुनरुत्पादनीयता: सभी कोड और डेटा GitHub पर उपलब्ध हैं, जिससे आप पुस्तक के हर परिणाम को पुनरुत्पादित कर सकते हैं।

इस पुस्तक से अधिकतम लाभ उठाना

इस पुस्तक के साथ अपने सीखने के अनुभव को अधिकतम करने के लिए, निम्नलिखित अनुशंसाओं पर विचार करें:

अपना परिवेश जल्दी सेट करें: GPU समर्थन के साथ अपने Python परिवेश को कॉन्फ़िगर करने के लिए अध्याय 2 का सावधानीपूर्वक पालन करें। कई GeoAI कार्यों को GPU त्वरण से महत्वपूर्ण लाभ होता है, और एक उचित रूप से कॉन्फ़िगर किया गया परिवेश आपको पूरी पुस्तक में काफ़ी समय बचाएगा। यदि आपके पास स्थानीय GPU नहीं है, तो पुस्तक Google Colab जैसे क्लाउड-आधारित GPU प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने पर मार्गदर्शन प्रदान करती है।

कोड के साथ चलें: यह पुस्तक इंटरैक्टिव होने के लिए डिज़ाइन की गई है। केवल कोड न पढ़ें। इसे टाइप करें, इसे चलाएँ, और परिणाम देखें। पैरामीटर बदलें, विभिन्न डेटासेट आजमाएँ, और प्रयोग करें। समझ अभ्यास के माध्यम से आती है, और व्यावहारिक उदाहरण इस पुस्तक का दिल हैं। जब कुछ अपेक्षित रूप से काम नहीं करता है, तो आगे बढ़ने की इच्छा का विरोध करें। डिबगिंग सबसे मूल्यवान सीखने के अनुभवों में से एक है, और जो समस्या निवारण कौशल आप विकसित करते हैं वे आपके पूरे GeoAI करियर में आपकी सेवा करेंगे।

अध्यायों को क्रमिक रूप से पढ़ें: हालाँकि अनुभवी अभ्यासी विशिष्ट विषयों पर कूद सकते हैं, अध्याय एक-दूसरे पर बनते हैं। पहले के अध्यायों में पेश की गई अवधारणाएँ (परिवेश सेटअप, डेटा प्रारूप, विज़ुअलाइज़ेशन तकनीकें) पूरी पुस्तक में उपयोग की जाती हैं। यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो आवश्यकता होने पर वापस संदर्भ लें।

अपने स्वयं के डेटा का उपयोग करें: हालाँकि पुस्तक हर उदाहरण के लिए डेटासेट प्रदान करती है, वास्तविक सीख तब होती है जब आप इन तकनीकों को उस डेटा पर लागू करते हैं जिसकी आप परवाह करते हैं। अपने अध्ययन क्षेत्र की इमेजरी पर खंडीकरण मॉडल चलाने का प्रयास करें, या अपने शोध से संबंधित फ़ीचर्स पर एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल प्रशिक्षित करें।

त्रुटियों को अपनाएँ: डीप लर्निंग मॉडलों के प्रशिक्षण में पुनरावृत्ति शामिल है। मॉडल हमेशा पहली बार में अभिसरण नहीं होंगे, भविष्यवाणियाँ हमेशा सही नहीं होंगी, और GPU कभी-कभी मेमोरी से बाहर हो जाएँगे। ये सीखने के अवसर हैं। पुस्तक सामान्य कमियों और डिबगिंग रणनीतियों को संबोधित करती है, लेकिन समस्याओं का निदान करने की प्रवृत्ति विकसित करना अनुभव के माध्यम से आता है।

एक पोर्टफ़ोलियो परियोजना बनाएँ: जैसे ही आप पुस्तक के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, एक भू-स्थानिक समस्या की पहचान करें जो आपको रुचिकर लगे और जो तकनीकें आप सीख रहे हैं उन्हें लागू करें। डेटा अधिग्रहण से मॉडल प्रशिक्षण से विज़ुअलाइज़ेशन तक एक पूरी परियोजना, किसी भी प्रमाणन की तुलना में आपके कौशल को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करती है।

अद्यतन रहें: GeoAI एक तेज़ी से विकसित होने वाला क्षेत्र है। नए फ़ाउंडेशन मॉडल, आर्किटेक्चर, और उपकरण नियमित रूप से उभरते हैं। पुस्तक के GitHub रिपॉज़िटरी को नई सामग्री और उदाहरणों के साथ समय-समय पर अपडेट किया जाता है ताकि आप अपनी सीखने की यात्रा जारी रख सकें।

इस पुस्तक में उपयोग की गई परंपराएँ

यह पुस्तक आपको सामग्री में नेविगेट करने और कोड उदाहरणों को समझने में मदद करने के लिए कई परंपराओं का उपयोग करती है:

कोड फॉर्मेटिंग: सभी Python कोड कोड ब्लॉक के भीतर मोनोस्पेस फ्रॉन्ट में दिखाई देते हैं। जब कोड नियमित पाठ के भीतर दिखाई देता है, तो यह इस तरह फॉर्मेट किया जाता है। फ़ाइल और डायरेक्टरी नाम, पैकेज नाम, और फ़ंक्शन नाम भी मोनोस्पेस फ्रॉन्ट में फॉर्मेट किए गए हैं।

कोड उदाहरण: अधिकांश कोड उदाहरण पूर्ण और चलाने योग्य हैं। उनमें प्रदर्शित की जा रही मुख्य अवधारणाओं और तकनीकों की व्याख्या करने वाली टिप्पणियाँ शामिल हैं। यहाँ leafmap लाइब्रेरी का उपयोग करते हुए एक विशिष्ट उदाहरण है:

```
import leafmap

m = leafmap.Map(center=[40, -100], zoom=4)
m.add_basemap("Esri.WorldImagery")
m
```

पैकेज आयात: प्रत्येक अध्याय की शुरुआत में, सभी आवश्यक आयातों की सूची दी गई है। पुस्तक में आपको मिलने वाले मुख्य पैकेजों में शामिल हैं:

- `geoai` - उच्च-स्तरीय GeoAI वर्कफ़्लो (opengeoai.org)
- `leafmap` - इंटरैक्टिव भू-स्थानिक विज़ुअलाइज़ेशन (leafmap.org)
- `samgeo` - भू-स्थानिक डेटा के लिए SAM (samgeo.github.org)
- `torch` / `torchvision` / `torchgeo` - PyTorch के साथ डीप लर्निंग
- `rasterio` / `geopandas` - भू-स्थानिक डेटा पढ़ना और लिखना

चित्र और मानचित्र: इंटरैक्टिव मानचित्र सीधे Jupyter नोटबुक में रेंडर किए जाते हैं। प्रिंट संस्करण में, ऑनलाइन संस्करण में उपलब्ध इंटरैक्टिव फ्रीचर्स का वर्णन करने वाले कैप्शन के साथ स्थिर स्नैपशॉट दिखाए जाते हैं।

कोड उदाहरण डाउनलोड करना

इस पुस्तक के सभी कोड उदाहरण और पूरक सामग्री GitHub पर मुफ्त में उपलब्ध हैं: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book>

सभी नमूना डेटासेट Source Cooperative पर उपलब्ध हैं: <https://source.coop/opengeos/geoai>

सामग्री डाउनलोड करने के लिए, आप निम्नलिखित विधियों में से एक का उपयोग कर सकते हैं:

- रिपॉज़िटरी क्लोन करें (अनुशंसित यदि आपके पास Git इंस्टॉल है):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/GeoAI-Book.git
```

- **ZIP** के रूप में डाउनलोड करें (यदि आप Git का उपयोग नहीं करना पसंद करते हैं):
 - GitHub रिपॉज़िटरी पृष्ठ पर जाएँ
 - हरे **Code** बटन पर क्लिक करें
 - **Download ZIP** चुनें
 - फ़ाइलों को अपने पसंदीदा स्थान पर निकालें
- व्यक्तिगत फ़ाइलें ब्राउज़ करें GitHub इंटरफ़ेस के माध्यम से या पुस्तक की वेबसाइट पर ऑनलाइन book.opengeoai.org

रिपॉज़िटरी को सुधार, सुधार, और अतिरिक्त उदाहरणों के साथ नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। अपडेट के लिए समय-समय पर वापस देखें, या परिवर्तनों की सूचना पाने के लिए GitHub पर रिपॉज़िटरी को **star** और **watch** करें।

यदि आपको कोड में त्रुटियाँ मिलती हैं या सुधार के लिए सुझाव हैं, तो कृपया GitHub पर एक इश्यू खोलें या एक पुल अनुरोध सबमिट करें। समुदाय के योगदान इस संसाधन को सभी के लिए बेहतर बनाने में मदद करते हैं।

वीडियो ट्यूटोरियल

लिखित सामग्री के पूरक के रूप में, यह पुस्तक वीडियो ट्यूटोरियल द्वारा समर्थित है जो मुख्य अवधारणाओं के माध्यम से चलते हैं और अतिरिक्त प्रदर्शन प्रदान करते हैं:

<https://youtube.com/@giswqs>

वीडियो लिखित सामग्री के पूरक के रूप में डिज़ाइन किए गए हैं, प्रतिस्थापन के रूप में नहीं वे विशेष रूप से सहायक हैं:

- दृश्य शिक्षार्थियों के लिए जो वास्तविक समय में कोड को लिखें और निष्पादित होते देखने से लाभ उठाते हैं
- चरण-दर-चरण वॉकथ्रू के माध्यम से मॉडल प्रशिक्षण और अनुमान जैसे जटिल वर्कफ़्लो को समझना
- भू-स्थानिक समस्याओं तक कैसे पहुँचें और सामान्य मुद्दों को कैसे डिबग करें यह देखना
- बड़े सैटेलाइट डेटासेट के साथ काम करने के लिए सुझाव और सर्वोत्तम अभ्यास सीखना

जैसे-जैसे पुस्तक विकसित होगी, अतिरिक्त वीडियो ट्यूटोरियल जोड़े जाएँगे। नई सामग्री की सूचना पाने के लिए चैनल की सदस्यता लें।

समुदाय और प्रतिक्रिया

मैं पाठकों से प्रतिक्रिया, प्रश्न, और सुझावों का स्वागत करता हूँ। आपका इनपुट पुस्तक को बेहतर बनाने में मदद करता है और इसे GeoAI समुदाय के लिए अधिक उपयोगी बनाता है।

पुस्तक-संबंधित प्रश्नों और चर्चाओं के लिए:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/GeoAI-Book/discussions>

पैकेज-विशिष्ट प्रश्नों के लिए:

- geoai: <https://github.com/opengeos/geoai/issues>
- leafmap: <https://github.com/opengeos/leafmap/issues>
- segment-geospatial: <https://github.com/opengeos/segment-geospatial/issues>

विशेष रूप से सहायक प्रतिक्रिया के प्रकार:

- पाठ या कोड में त्रुटियाँ या अस्पष्ट व्याख्याएँ
- अतिरिक्त उदाहरणों, डेटासेट, या उपयोग के मामलों के लिए सुझाव
- विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम, GPU कॉन्फ़िगरेशन, या लाइब्रेरी संस्करणों के साथ संगतता समस्याओं की रिपोर्ट
- कवर करने के लिए नए विषयों या उभरती GeoAI तकनीकों के लिए विचार
- आपने अपने स्वयं के काम पर पुस्तक की तकनीकों को कैसे लागू किया है इसकी सफलता की कहानियाँ

लेखक के बारे में

डॉ. Qiusheng Wu University of Tennessee, Knoxville के Department of Geography & Sustainability में एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर और स्नातक अध्ययन के निदेशक हैं। वे एक Amazon Scholar के रूप में भी कार्य करते हैं। डॉ. Wu का शोध क्लाउड कंप्यूटिंग और GeoAI के माध्यम से ओपन-सोर्स भू-स्थानिक विश्लेषण को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसमें पर्यावरणीय

परिवर्तन, विशेष रूप से सतह जल और आर्द्रभूमि बाढ़ की गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए बड़े भू-स्थानिक डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने पर जोर है।

वे कई व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ओपन-सोर्स Python पैकेजों के निर्माता और रखरखावकर्ता हैं, जिसमें इंटरैक्टिव Google Earth Engine विज़ुअलाइज़ेशन के लिए [geemap](https://geemap.org)¹, बहुमुखी भू-स्थानिक मैपिंग के लिए [leaflet](https://leafletjs.com/)², भू-स्थानिक डेटा पर Segment Anything Model लागू करने के लिए [segment-geospatial](https://segment-geospatial.com/)³, और उच्च-स्तरीय GeoAI वर्कफ़्लो के लिए [geoai](https://opengeoai.org/)⁴ शामिल हैं। GitHub पर [Open Geospatial Solutions](https://opengeospatial.org/)⁵ संगठन के माध्यम से उपलब्ध उनकी ओपन-सोर्स परियोजनाओं को दुनिया भर के शोधकर्ताओं, शिक्षकों, और अभ्यासियों द्वारा व्यापक रूप से अपनाया गया है।

डॉ. Wu का कार्य रिमोट सेंसिंग, पृथ्वी अवलोकन, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ता है ताकि बड़े पैमाने पर भू-स्थानिक डेटा को अधिक सुलभ, पुनरुत्पादनीय, और बुद्धिमान बनाया जा सके। वे ओपन साइंस के बारे में जुनूनी हैं और मानते हैं कि हमारे ग्रह को समझने के लिए सबसे अच्छे उपकरण सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होने चाहिए।

लाइसेंसिंग और कॉपीराइट

यह पुस्तक ओपन साइंस और ओपन एजुकेशन के सिद्धांतों को अपनाती है। पारदर्शिता, सीखने, और पुनः उपयोग का समर्थन करने के लिए, इस पुस्तक के कोड उदाहरण [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) लाइसेंस के तहत जारी किए गए हैं। इसका मतलब है कि आप कोड को कॉपी, संशोधित, और वितरित करने के लिए स्वतंत्र हैं, यहाँ तक कि वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए भी, बशर्ते उचित श्रेय दिया जाए।

कृपया पुस्तक का हवाला देकर या GitHub रिपॉज़िटरी से लिंक करके कोड के उपयोग का श्रेय दें:

Wu, Q. (2026). *GeoAI with Python: A Practical Guide to Open-Source Geospatial AI*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859729; Print edition ISBN 979-8253507414. Available at book.opengeoai.org.

जबकि कोड स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है, इस पुस्तक में पाठ, चित्र, और छवियाँ लेखक द्वारा © 2026 कॉपीराइट हैं और स्पष्ट अनुमति के बिना पुनरुत्पादित, पुनर्वितरित, या संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। इसमें सभी लिखित सामग्री, कस्टम आरेख, और एम्बेडेड विज़ुअलाइज़ेशन शामिल हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो।

यदि आप पुस्तक से किसी भी गैर-कोड सामग्री का पुनः उपयोग या अनुकूलन करना चाहते हैं (उदाहरण के लिए, शिक्षण, प्रस्तुतियों, या प्रकाशनों के लिए), तो कृपया अनुमति का अनुरोध करने के लिए लेखक से संपर्क करें।

यह दोहरा लाइसेंसिंग दृष्टिकोण मूल रचनात्मक कार्य की सुरक्षा के साथ सीखने की सामग्री तक खुली पहुँच को संतुलित करने में मदद करता है। इन शर्तों का सम्मान करने और ओपन-सोर्स भू-स्थानिक समुदाय का समर्थन करने के लिए धन्यवाद।

¹<https://geemap.org>

²<https://leafletjs.com/>

³<https://samgeo.gishub.org>

⁴<https://opengeoai.org>

⁵<https://github.com/opengeos>